

Appello Invernale di Fisica 1 del 13/01/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/nP5yLXXiZC>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un corpo rigido è composto da un disco di raggio R e da un'asta ad esso solidale ed è libero di ruotare attorno ad un asse verticale passante per il punto A , coincidente con il centro del disco (si veda Figura 1). Sul disco è avvolto un filo inestensibile di massa trascurabile, che collega il disco a una molla di costante elastica k , la quale è vincolata a una parete e inizialmente in posizione di riposo. Il disco, l'asta e la molla giacciono su un piano orizzontale privo di attrito. L'asta e la molla risultano inizialmente parallele, come illustrato in Figura 1. Il momento di inerzia del corpo disco+asta rispetto al polo A è I_A .

All'istante $t = 0$, l'asta viene colpita, a una distanza d dal punto A , da un proiettile di massa m che si muove con velocità $\vec{v}$ in direzione perpendicolare all'asta.

Si usino i seguenti valori numerici: $R = 1.10 \text{ m}$, $I_A = 2.30 \text{ kg m}^2$, $k = 1.60 \text{ N/m}$, $m = 0.520 \text{ kg}$, $v = 1.30 \text{ m/s}$, $d = 1.50 \text{ m}$.

Nell'ipotesi in cui l'urto tra il proiettile e il corpo rigido sia elastico, determinare:

- 1.1) il modulo ω della velocità angolare del corpo rigido subito dopo l'urto;
 $\omega \text{ [rad/s]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) il massimo spostamento angolare $\theta_{\max}$ del corpo rigido dopo l'urto;
 $\theta_{\max} \text{ [rad]} =$ A B C ☒ E
- 1.3) l'intervallo di tempo T fra l'istante dell'urto e quello in cui il sistema disco+asta+molla ritorna nella posizione iniziale.
 $T \text{ [s]} =$ A B C ☒ E

Si supponga ora che l'urto tra proiettile e corpo rigido sia completamente anelastico, e sia presente un attrito tra disco e piano orizzontale che schematizziamo come un momento frenante di modulo $M = 0.880 \text{ Nm}$ applicato all'asse passante per il punto A . Determinare:

- 1.4) la variazione di energia ΔE del sistema disco+asta+massa nell'urto;
 $\Delta E \text{ [J]} =$ A ☒ C D E
- 1.5) il massimo spostamento angolare $\theta'_{\max}$ del sistema dopo l'urto.
 $\theta'_{\max} \text{ [rad]} =$ A B C D ☒

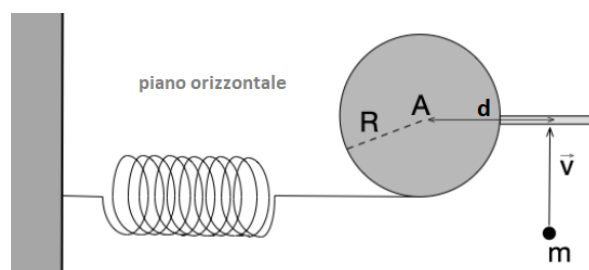


Figura 1

Problema 2: Un sistema termodinamico è composto da un cilindro di volume V_0 diviso da un setto mobile e da un gas perfetto biatomico contenuto nei due volumi creati dal setto: convenzionalmente chiamiamo i due volumi e i gas contenuti "di sinistra" e "di destra" (si veda Figura 2). Nel volume di sinistra sono contenute $2n$ moli del gas, in quello di destra n moli. Il gas di destra è in contatto con una sorgente termica ideale a temperatura T_{ex} . Inizialmente il setto è adiabatico, il sistema termodinamico è in equilibrio e i due volumi sono uguali. Il cilindro scambia calore solo con le sorgenti esplicitamente indicate nel testo. Si usino i seguenti valori numerici: $V_0 = 0.0320 \text{ m}^3$, $n = 1.40$, $T_{\text{ex}} = 510 \text{ K}$.

Determinare

2.1) la temperatura T_s del gas di sinistra.

$T_s [\text{K}] =$ A B C E

Ad un certo istante, il setto viene reso conduttore, e si attende sino al raggiungimento dell'equilibrio del sistema termodinamico. Determinare

2.2) la pressione P_s del gas di sinistra.

$P_s [10^5 \text{ Pa}] =$ A C D E

Il setto viene ora reso di nuovo adiabatico e, mediante opportune forze esterne applicate al setto, il gas di destra viene reversibilmente riportato al volume iniziale. Determinare:

2.3) il lavoro $\mathcal{L}_d$ compiuto dal gas di destra sul setto;

$\mathcal{L}_d [\text{kJ}] =$ A B D E

2.4) il lavoro $\mathcal{L}_s$ compiuto dal gas di sinistra sul setto.

$\mathcal{L}_s [\text{kJ}] =$ B C D E

Infine, il setto viene bloccato nella posizione in cui si trova e, mediante scambi reversibili con opportune sorgenti termiche esterne, il gas di sinistra viene riportato alla temperatura iniziale: in questo modo il sistema termodinamico ha compiuto un ciclo. Determinare

2.5) la variazione di entropia ΔS_U dell'Universo al termine del ciclo compiuto dal sistema termodinamico.

$\Delta S_U [\text{J/K}] =$ A B C E

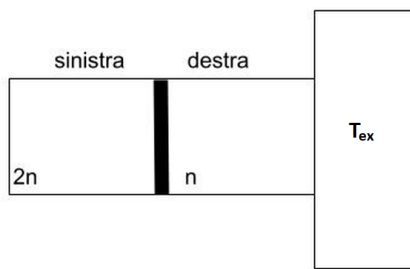


Figura 2

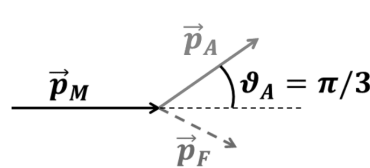


Figura 3a

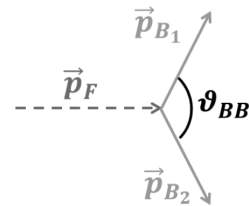


Figura 3b

Problema 3: Una particella di massa M decade in volo in una particella A che può essere considerata priva di massa ed in una particella F le cui caratteristiche sono ignote. La velocità della particella di massa M nel sistema di riferimento del laboratorio è v_M . Si osserva sperimentalmente che la particella A è emessa con un angolo $\theta_A = \pi/3$ rispetto alla direzione di volo della particella iniziale, con una quantità di moto di modulo $\|\vec{p}_A\|$ (si veda Figura 3a). (Le quantità dinamiche e cinematiche relative alla particella F , una volta espresse in termini dei dati del problema, possono essere utilizzate nella formula finale delle domande successive.) Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 1.70 \text{ GeV}/c^2$, $v_M/c = 0.610$, $\|\vec{p}_A\| = 0.520 \text{ GeV}/c$.

Determinare:

3.1) il modulo $\|\vec{p}_F\|$ della quantità di moto della particella F ;

$\|\vec{p}_F\| [\text{GeV}/c] =$ A B C E

3.2) la velocità v_F della particella F nel sistema del laboratorio;

$v_F/c =$ A B C D

3.3) la massa m_F della particella F .

$m_F [\text{GeV}/c^2] =$ A C D E

La particella F , essendo instabile, decade a sua volta in una coppia di particelle B prive di massa (si veda Figura 3b). Si osserva sperimentalmente che le due particelle B sono emesse con la stessa energia E_B e che i punti di decadimento della particella originaria di massa M e della particella F distano in media $d = 1.80 \times 10^{-5} \text{ m}$. Determinare:

3.4) la vita media τ_F della particella F nel proprio sistema di quiete;

$\tau_F [\text{fs}] =$ A B C E

3.5) il coseno dell'angolo θ_{BB} tra le direzioni di volo delle due particelle B nel sistema del laboratorio (si veda Figura 3b).

$\cos(\theta_{BB}) =$ A B D E